

Parallele und Verteilte Algorithmen

Sommersemester 2026 (Wiederholung)

Prof. Dr.-Ing. Michael Uelschen
Hochschule Osnabrück
Laborbereich Technische Informatik
m.uelschen@hs-osnabrueck.de

Montag, 1. Juni 2026

Einleitung

Für die Lehrveranstaltung „Parallele und Verteilte Algorithmen“ wird ein Projektthema vergeben, welches von jedem Teilnehmer/jeder Teilnehmerin oder zu zweit, inhaltlich zu bearbeiten und die Ergebnisse in einer schriftlichen Ausarbeitung zu dokumentieren sind.

Es wird erwartet, dass vor Abgabe des Projektberichts die wesentlichen Inhalte und Teilergebnisse im Rahmen eines Kurzreferats (ca. 15 Minuten) den Teilnehmer/-innen der Lehrveranstaltung vorgestellt und diskutiert werden.

Die folgenden Kriterien werden zur Bewertung der Ausarbeitung (Projektbericht) berücksichtigt:

- Erfolgreicher Wissenstransfer an das Auditorium/Leser
- Einordnung in die Lehrinhalte der begleitenden Vorlesung
- Sachliche Richtigkeit der Darstellung
- Berücksichtigung von Sekundärliteratur
- Einhaltung von Rahmenbedingungen, u.a.
 - Einhaltung der Regeln zur Orthografie und Interpunktion
 - Zitierregeln
 - Einhaltung Formatvorlage (8 Seiten entspricht ca. 12000 Zeichen inkl. Leerzeichen)

Des Weiteren sollte die Ausarbeitung in den Methoden, Techniken und Verfahren der Vorlesung eingeordnet werden. Hierzu gehört beispielsweise die begründete Auswahl der Dekomposition, um eine Parallelisierung zu erreichen.

Beachten Sie ebenfalls die begleitenden Hinweise zur Erstellung schriftlicher Ausarbeitungen.

Bitte sprechen Sie mich bei Rückfragen oder Unklarheiten direkt an. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, dass Sie inhaltliche Fragen, Abgrenzung des Themas etc. in einer persönlichen Sprechstunde diskutieren (Initiative sollte von Ihnen ausgehen).

Hinweis: Eine nicht bearbeitete, im OSCA-System angemeldete Hausarbeit wird bei Nichtabgabe mit 5,0 bewertet. Im Gegensatz zu Klausuren gilt dieses auch beim Erstversuch.

Aufgabenstellung

Allgemeiner Hinweis zur Aufgabenstellung: Das Ziel der Aufgabe ist vorrangig die praktische Erprobung der in der Vorlesung vorgestellten Methoden und Verfahren zur Parallelisierung von Algorithmen. Die Problemstellung ist daher abstrakt und lässt sich in wenigen Sätzen verständlich beschreiben. Eine zeitintensive Einarbeitung in spezifische Fachinhalte wird hierdurch vermieden. Die Problemstellung lässt sich einfach skalieren und ist bei entsprechender Wahl der Parameter nur sehr schwer zu lösen (d.h. benötigt eine sehr lange Berechnungszeit).

Thema: Parallele Suche nach optimalen Median-Netzwerken

In der Vorlesung werden Sortiernetzwerke vorgestellt, die anders als die bekannten Sortieralgorithmen wie beispielsweise Quicksort eine Folge von Werten durch Compare-Swap¹-Einheiten in die gewünschte Reihenfolge bringen. Sortiernetzwerke eignen sich insbesondere für eine parallele Ausführung.

In dieser Aufgabe wird eine vereinfachte Variante eines Sortiernetzwerkes betrachtet: das Median-Netzwerk. Dieses bestimmt den Median (also den mittleren Wert, nicht den Mittelwert!) einer beliebigen Folge von n Werten (im Folgenden wird n als ungerade angenommen). Jedes Sortiernetzwerk ist trivialerweise auch ein Median-Netzwerk. Gesucht werden jedoch solche Median-Netzwerke, die (i) die Anzahl der Compare-Swap-Einheiten oder (ii) die Anzahl der Stufen minimiert. Eine Stufe ist hierbei eine Menge von Compare-Swap-Einheiten, die parallel ausgeführt werden können. Ein Median- oder Sortiernetzwerk besteht aus einer Folge von Stufen, die nacheinander durchlaufen werden.

Entwickeln Sie eine C/C++-Anwendung (Steuerung per Kommandozeile), welches für die beiden Parameter (i) n und Minimierung der Anzahl von (ii) Compare-Swap-Einheiten oder Stufen, das entsprechend optimale Median-Netzwerk (ggfs. mehrere) in eine Datei ausgibt. Eine graphische Ausgabe ist nicht erforderlich, ggfs. für Test- und Debugzwecke jedoch hilfreich. Verwenden Sie die in Vorlesung und Praktikum diskutierten und erprobten Verfahren zur Parallelisierung der Suche.

Die textuelle Dateiausgabe eines Median-Netzwerkes soll stufenweise, komma-getrennt jeweils in lexikographischer Ordnung der Compare-Swap-Einheiten erfolgen. Eine Compare-Swap-Einheit wird dabei durch $[x, y]$ beschrieben, wobei x und y die Nummern der Eingänge (Kanäle) angeben. Die n Kanäle des Median-Netzwerk werden von 0 bis $n-1$ durchnummeriert.

Quellen:

Parberry, I. A computer-assisted optimal depth lower bound for nine-input sorting networks. *Math. Systems Theory* **24**, 101–116 (1991). <https://doi.org/10.1007/BF02090393>

Sekanina, L. (2004). Evolutionary Design Space Exploration for Median Circuits. In: Raidl, G.R., et al. Applications of Evolutionary Computing. EvoWorkshops 2004. Lecture Notes in Computer Science, vol 3005. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-24653-4_25

An evolutionary approach to find small and low latency sorting networks,
<https://github.com/bertdobbelaere/SorterHunter/tree/master>

¹ tlw. auch als Exchange bezeichnet.

Achten Sie bei der Ermittlung aussagekräftiger Ausführungszeiten darauf, dass

1. Die Anwendung im **Release-Modus** kompiliert und ausgeführt wird (häufig ist der Debug-Modus voreingestellt!).
2. Keine anderen, rechenintensiven Prozesse zeitgleich ausgeführt werden (mit dem Werkzeug `htop` können Sie die Auslastung visuell überprüfen).
3. Die Problemgröße so gewählt ist, dass die Ausführungszeiten mindestens mehrere Sekunden (besser mehrere Minuten oder Stunden) andauern.

Wiederholen Sie Ihre Messungen, um etwaige Schwankungen in den Messzeiten zu reduzieren.

Hinweise

- Für die Erreichung einer Note besser als 2,0 ist es erforderlich, das realisierte Verfahren auf dem dem HPC-Cluster der Hochschule Osnabrück auszuführen und die **Kennzahlen** wie Parallelitätsgewinn (Speedup) S und Effizienz E **zu bestimmen**. Diskutieren Sie Ihr Ergebnis kritisch hinsichtlich dieser beiden Kennzahlen. Dieses ist eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung.
- Für die Ausarbeitung ist eine gemeinsame Vorlage zu verwenden. Weitere Informationen und Hinweise zur formalen Ausgestaltung des Projektberichtes finden Sie in dem separaten Dokument „Anforderungen an die Prüfungsleistung Projektbericht“.

Ergebnis und Abgabe

Für die erfolgreiche Bearbeitung der Aufgabenstellung sind bis zum **31. August 2026** folgende Arbeitsergebnisse abzugeben (z.B. elektronisch auf CD):

1. Schriftliche Ausarbeitung (PDF und als Word bzw. LaTeX-Version entsprechend Vorlage)
2. Quelltexte (als Makefile- oder Eclipse- o.ä. Projekt) zum Übersetzen und ausführbares Programm falls praktischer Anteil
3. Folien des Referats (PDF)
4. Bei Gruppenarbeit: Eindeutige Benennung des verantwortlichen Bearbeiters